

서울 지하철 유동인구 기반 주거·업무 지역 분류 및 팝업스토어 입지 전략 분석

출근 시간대(07~09시) 승하차 데이터를 활용한
주거 타운 / 오피스 타운 / 복합 지역 분류 모델

목차

01

분석 배경

Situation · Complication · Question · Answer

02

분석 방법론

지역특성지표 x 정의 및 통계적 가설 설정

03

가설 검정 및 통계 검증

Kruskal-Wallis H Test / 효과크기 분석

04

시각화 분석

박스플롯 · 막대그래프 기반 데이터 해석

05

클러스터별 전략 제안

주거 타운 · 오피스 타운 · 복합 지역 맞춤 전략

06

결론 및 제언

공간 목적성 x 시간 방향성 매칭 프레임워크

01 분석 배경

Situation

서울 전역 지하철 유동인구는 도시 공간 구조에 따라 독특한 주기성과 방향성을 지니고 있으며, 기업들이 팝업스토어를 마케팅 수단으로 적극 활용하고 있습니다.

Complication

단순 총유동인구 중심 입지 선정은 높은 임대료 대비 타겟 고객 불일치를 초래하며, 주거지·업무지의 상반된 시간대별 특성을 반영하지 못해 마케팅 효율이 저하됩니다.

Question

출근 시간대(07~09시) 승하차 데이터를 통해 역사를 '주거 타운 / 오피스 타운 / 복합 지역'으로 분류하고, 팝업스토어 최적 입지·운영 전략은 무엇인가?

Answer

지역특성지표 x 수식을 통해 3클러스터로 분류하고, 비모수 통계 검정으로 유의성 검증. 오피스 타운 '평일 5일 압축 운영', 주거 타운 '주말·야간 집중 운영' 전략 도출.

02 분석 방법론

지역특성지표 X

$$X = (P_{\text{승차}} - P_{\text{하차}}) / (P_{\text{승차}} + P_{\text{하차}})$$

$X \rightarrow +1$

주거 타운 Bed Town

출근 시간대
승차 압도적

$X \rightarrow -1$

오피스 타운 Office Town

출근 시간대
하차 압도적

$X \rightarrow 0$

복합 지역 Mixed Zone

승차·하차
균형 유지

H_0 : 지역유형별 지표 X 차이 없음 H_1 : 통계적으로 유의미한 차이 존재

03 통계적 가설 검정

263.84

Kruskal-Wallis H 통계량

1.2×10^{-57}

p-value (유의확률)

✓ 귀무가설(H_0) 강력 기각 — 지역유형별 출근 시간대 승하차 구조 차이가 우연이 아님
통계적으로 입증

효과크기 $\eta^2H = 0.32$ (Large)

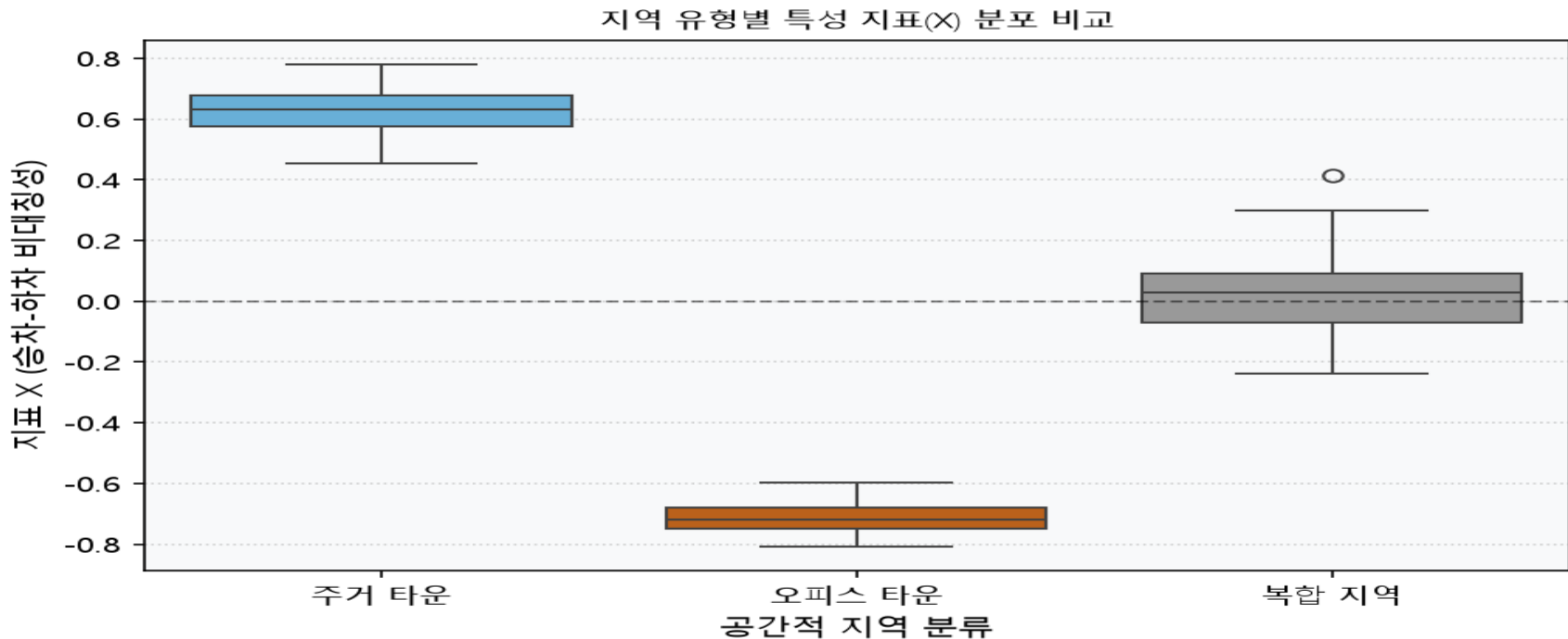
공간 분류 모델이 전체 분산의 약 32%를 설명하며,
강건한 실질적 유의성을 갖춤

클러스터별 표본 정보

지역 유형	N	평균 지표 $\bar{x}$
주거 타운	142	+0.63
오피스 타운	85	-0.71
복합 지역	118	+0.02

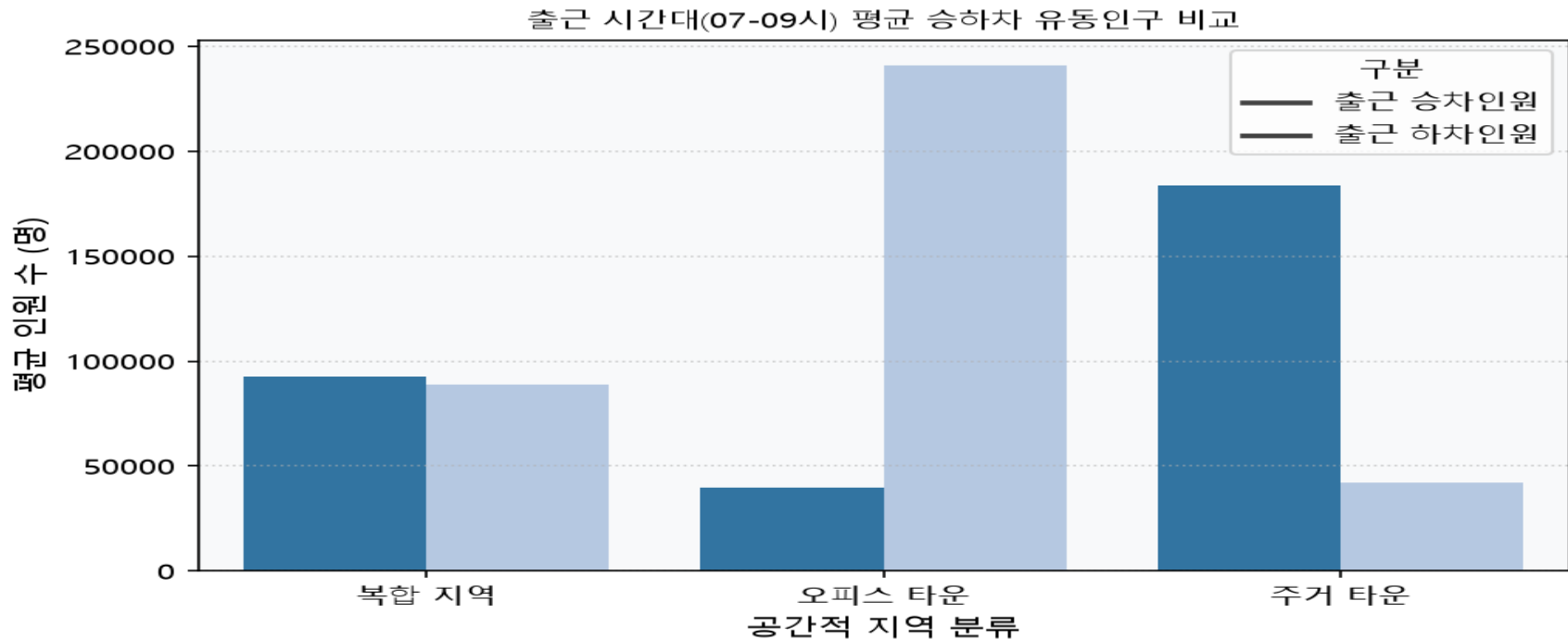
04 데이터 시각화 — 박스플롯

핵심 관찰: 주거 타운($\bar{x}=+0.63$), 오피스 타운($\bar{x}=-0.71$), 복합 지역($\bar{x}\approx 0$)으로 명확히 분리가능. 지표 x 가 0을 중심으로 대칭적으로 분포하지 않으며 극단적 값을 가짐.



04 데이터 시각화 — 막대그래프

핵심 관찰: 주거 타운은 출근 승차(185K)가 하차(42K)의 4.4배. 오피스 타운은 반대로 하차(245K)가 승차(39K)의 6.3배. 복합 지역은 승차·하차가 거의 균형(약 92K).



05 오피스 타운 (Office Town) 입지 전략

RED ZONE

평일 5일 압축 운영 스케줄

골든 아워

평일 점심시간 11:30~13:30 及 퇴근 시간 18:00~20:00 집중 구조 | 주말 유동인구 소멸

✓ 월~금 5일 압축 운영 권장 | 주말 운영 지양 (비용 대비 효과 극히 낮음)

구매력 높은 직장인 타겟

- 테이크아웃 F&B 브랜드
- 직장인 에센셜 헬스케어
- 고단가 소형 가젯

즉각적 단기 몰입형 체험

- 스트레스 해소형 복합 공간
- 스마트워치·이어폰 체험존
- 인테리어 샘플링 부스

입지 선정 기준

- 역 출근 하차인구 20만명+
- 업무빌딩 밀집 반경 300m
- 식당·카페 동선 인접

05 주거 타운 (Bed Town) 입지 전략

BLUE ZONE

주말 및 평일 야간 집중 운영 스케줄

골든 아워

평일 저녁 19:30 이후 귀가 동선 及 주말 전 시간대 유동인구 집중 | 평일 낮 시간대 다운사이징 권장

✓ 평일 낮 운영 인건비 최소화 | 주말全天 운영으로 체류 시간 극대화

생활 밀착형 '슬리퍼 상권'

- 홈리빙 가구·소품
- 가성비 구독형 밀키트
- 반려동물 케어용품

로컬 커뮤니티 연계 마케팅

- 주차장 확장이용 부스
- 아파트 단위 공동구매
- 동네 맘카페 연계 쿠폰

입지 선정 기준

- 역 출근 승차인구 15만명+
- 주거단지 밀집 반경 500m
- 시장·백화점 인접 역세권

05 복합 및 혼합 상권 (Mixed Zone) 입지 전략

GRAY ZONE

주중·주말 상시 운영 골든 존

골든 아워

주중/주말 관계없이 상시 높은 배후 유동인구 유지 | 체류 시간이 가장 긴 목적형 방문객 비율 높음

✓ 여가·트렌드 소비 목적来店 → 인스타그램 바이럴 + 브랜드 콜라보레이션 최적 zone

고감도 비주얼 마케팅

- 인스타그램 바이럴 최적화
- 포토존·입간판 설치
- SNS Influencer 콜라보

대형 브랜드 콜라보

- 패션/뷰티 플래그십
- 카페 브랜드 한정 팝업
- 엔터테인먼트 체험존

입지 선정 기준

- 역 총 승하차 10만명+
- 20~30대 유동비중 高
- 상업시설·카페 밀집지

06 결론 및 제언

핵심 발견

오프라인 마케팅의 성패는 단순 유동인구 '양(Quantity)'이 아닌,
'공간의 목적성(Quality)'과 '시간의 방향성(Flow)' 정교한 매칭에 있다.

주거 타운

평일 저녁 19:30~ · 주말 운영
생활 밀착형 · 가정 소비성향 강함

오피스 타운

평일 점심·퇴근길 집중
구매력 높지만 피로도 높은 직장인

복합 지역

주중·주말 상시
트렌드·여가 목적의 체류형 방문객

도출된 데이터 모델 및 클러스터별 운영 프레임워크는
한정된 마케팅 예산 안에서 ROI 극대화 및 타겟 불일치 리스크 최소화를 위한
신뢰도 높은 의사결정 시스템 역할을 수행합니다.